

PRACTICE

MEMBUAT QUEUE SEDERHANA

```
queue = []

queue.append('Jeno')
queue.append('Karina')
queue.append('Chanyeol')

print(queue)
```

```
['Jeno', 'Karina', 'Chanyeol']
```

OPERASI DEQUEUE

```
queue = ["Jake", "Jay", "Minji"]
layani = queue.pop(0)

print("Dilayani:", layani)
print(queue)
```

```
Dilayani: Jake
['Jay', 'Minji']
```

QUEUE MENGGUNAKAN DEQUE

```
from collections import deque
queue = deque()

queue.append('Jeno')
queue.append('Karina')
queue.append('Chanyeol')

print(queue)
```

```
deque(['Jeno', 'Karina', 'Chanyeol'])
```

TUGAS PRAKTIKUM

LEVEL MUDAH

TUGAS 1 - BUAT QUEUE SEDERHANA MENGGUNAKAN LIST

```
queue = []

queue.append("Taylor Swift")
queue.append("Oasis")
queue.append("Justin Bieber")

print("Isi Queue:", queue)
```

```
Isi Queue: ['Taylor Swift', 'Oasis', 'Justin Bieber']
```

TUGAS 2 - IMPLEMENTASIKAN OPERASI ENQUEUE DAN DEQUEUE

```
queue = []

# Enqueue
queue.append("Mark")
queue.append("Heeseung")
queue.append("Ten")

print("Setelah Enqueue:", queue)

# Dequeue
keluar = queue.pop(0)

print("Data keluar:", keluar)
print("Queue sekarang:", queue)
```

Setelah Enqueue: ['Mark', 'Heeseung', 'Ten']
Data keluar: Mark
Queue sekarang: ['Heeseung', 'Ten']

TUGAS 3 - TAMPILKAN ELEMEN FRONT DAN REAR

```
queue = ["Lewis Hamilton", "Oliver Bearman", "Alex Albon", "Charlos Sainz"]

print("Queue:", queue)
print("Front:", queue[0])
print("Rear:", queue[-1])
```

Queue: ['Lewis Hamilton', 'Oliver Bearman', 'Alex Albon', 'Charlos Sainz']
Front: Lewis Hamilton
Rear: Charlos Sainz

Level Menengah

Tugas 4 - BUAT MENU QUEUE INTERAKTIF

```
queue = []

while True:
    print("MENU QUEUE")
    print("1. Enqueue")
    print("2. Dequeue")
    print("3. Tampilkan Queue")
    print("4. Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu: ")

    if pilihan == "1":
        data = input("Masukkan data: ")
        queue.append(data)

    elif pilihan == "2":
        if len(queue) == 0:
            print("Queue kosong")
        else:
            print("Data keluar:", queue.pop(0))
```

```
elif pilihan == "3":
    print("Isi Queue:", queue)

elif pilihan == "4":
    print("Program selesai")
    break

else:
    print("Pilihan tidak tersedia")
```

```
MENU QUEUE
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Tampilkan Queue
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: mercy
MENU QUEUE
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Tampilkan Queue
4. Keluar
Pilih menu: 2
Data keluar: mercy
MENU QUEUE
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Tampilkan Queue
4. Keluar
Pilih menu: 3
Isi Queue: []
MENU QUEUE
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Tampilkan Queue
4. Keluar
Pilih menu: 4
Program selesai
```

TUGAS 5 - BUAT SIMULASI ANTRIAN KASIR MINIMARKET

```
queue = []

queue.append("Pelanggan 1")
queue.append("Pelanggan 2")
queue.append("Pelanggan 3")

print("Antrian Awal:", queue)

while len(queue) > 0:
    pelanggan = queue.pop(0)
    print(pelanggan, "sedang dilayani")

print("Semua pelanggan telah dilayani")
```

```
Antrian Awal: ['Pelanggan 1', 'Pelanggan 2', 'Pelanggan 3']
Pelanggan 1 sedang dilayani
Pelanggan 2 sedang dilayani
Pelanggan 3 sedang dilayani
Semua pelanggan telah dilayani
```

TUGAS 6 - IMPLEMENTASIKAN QUEUE MENGGUNAKAN DEQUE

```
from collections import deque

queue = deque()

queue.append("A")
queue.append("B")
queue.append("C")

print("Queue:", queue)

keluar = queue.popleft()

print("Data keluar:", keluar)
print("Queue sekarang:", queue)
```

```
Queue: deque(['A', 'B', 'C'])
Data keluar: A
Queue sekarang: deque(['B', 'C'])
```

TUGAS 7 - BANDINGKAN QUEUE MENGGUNAKAN DEQUE

```
from collections import deque

# Queue List
queue_list = []
queue_list.append("A")
queue_list.append("B")
queue_list.pop(0)

# Queue Deque
queue_deque = deque()
queue_deque.append("A")
queue_deque.append("B")
queue_deque.popleft()

print("Queue List selesai dijalankan")
print("Queue Deque selesai dijalankan")

print("\nKesimpulan:")
print("Deque lebih cepat untuk operasi dequeue karena tidak perlu menggeser elemen.")
```

```
Queue List selesai dijalankan
Queue Deque selesai dijalankan
```

```
Kesimpulan:
Deque lebih cepat untuk operasi dequeue karena tidak perlu menggeser elemen.
```

